2.4 БӨЛІМ

РАЦИОНАЛ САНДАРДЫ ҚОСУ

Түсіндірме

Рационал сандарды қосу

Бөлімдері бірдей рационал сандарды қосқанда, алымдары бір-біріне қосылады, ал бөлімдері ортақ болады.

Бөлімдері әртүрлі рационал сандарды қосқанда, бөлімдері теңестіріліп қосылады.

Рационал санға 0-ді қоссақ рационал санның өзі шығады.

$$\frac{a}{b}+0=0+\frac{a}{b}=\frac{a}{b}$$

Мысалы:

$$-2\frac{1}{7}+0=0+\left(-2\frac{1}{7}\right)=-2\frac{1}{7}$$

Рационал сан мен оған қарама-қарсы сан қосылса, нәтиже нөлге тең болады.

$$\frac{a}{b}+\left(\frac{-a}{b}\right)=\left(\frac{-a}{b}\right)+\frac{a}{b}=0$$

Мысалы:

$$\left(-\frac{9}{17}\right)+\frac{9}{17}=\frac{(-9)+9}{17}=0$$

1-мысал

$\frac{4}{8}+\frac{3}{8}$ қосындысын табыңыз.

Шешуі:

$$\frac{4}{8}+\frac{3}{8}=\frac{4+3}{8}=\frac{7}{8}$$

2-мысал

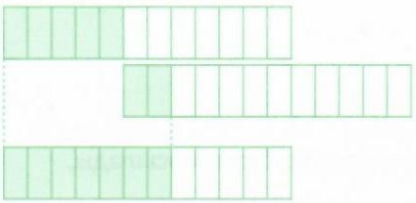
$3\frac{2}{9}+\left(-\frac{1}{3}\right)$ қосындысын табыңыз.

Шешуі:

$$3\frac{2}{9}+\left(-\frac{1}{3}\right)=\frac{29}{9}+\overset{3}{\left(-\frac{1}{3}\right)}=\frac{29}{9}+\frac{(-3)}{9}=\frac{29-3}{9}=\frac{26}{9}=2\frac{8}{9}$$

3-мысал

Төменде екі рационал санның модельді қосындысы берілген.



Олай болса, модельді қосындыны қарастырайық:

Шешуі:

$\rightarrow \frac{5}{12}$

$\rightarrow \frac{2}{12}$

$\rightarrow \frac{7}{12}$

Бұл жағдайда модельді қосынды амалы $\frac{5}{12}+\frac{2}{12}=\frac{7}{12}$ болады.

4-мысал

$\left(-1\frac{5}{4}\right)+\left(-\frac{1}{3}\right)$ қосындысын табыңыз.

Шешуі:

$$\left(-1\frac{5}{4}\right)+\left(-\frac{1}{3}\right)=\overset{3}{\left(-\frac{9}{4}\right)}+\overset{4}{\left(-\frac{1}{3}\right)}=$$

$$=\left(-\frac{27}{12}\right)+\left(-\frac{4}{12}\right)=\frac{-27-4}{12}=-\frac{31}{12}=-2\frac{7}{12}$$

5-мысал

82,36 + 3,27 қосындысын табыңыз.

Шешуі:

$$\begin{array}{r} 82{,}35 \\ +\ 3{,}27 \\ \hline 85{,}62 \end{array}$$

6-мысал

$2\frac{6}{4^3}+1\frac{7}{2^5}+\frac{21}{6^2}$ қосындысын табыңыз.

Шешуі:

Дәрежеден құтылайық:

$\frac{6}{4^3}=\frac{3\cdot 2}{4\cdot 4\cdot 4}=\frac{3}{32}$

$1\frac{7}{2^5}=1\frac{7}{2\cdot 2\cdot 2\cdot 2\cdot 2}=1\frac{7}{32}$

$\frac{21}{6^2}=\frac{21}{6\cdot 6}=\frac{7\cdot 3}{6\cdot 3\cdot 2}=\frac{7}{12}$

32 және 12 сандарының ЕКОЕ-сі 96-ға тең.

$$\overset{3}{2}\left(\frac{3}{32}\right)+\overset{3}{1}\left(\frac{7}{32}\right)+\overset{8}{}\left(\frac{7}{12}\right)=$$

$$=2+1+\frac{9}{96}+\frac{21}{96}+\frac{56}{96}=3+\frac{86}{96}$$

$$3\frac{86}{96}=3\frac{43}{48}$$

© EDUCON BASYLYMDARY

7-мысал

Теңдік орындалуы үшін жұлдызшаның орнына «+» немесе «–» таңбасын қойыңыз:
$(*1{,}22)+(*0{,}27)+(*0{,}66)=-1{,}61$

Шешуі:
Жұлдызшаның орнына «+» пен «–» таңбаларын бірнеше тәсілмен қойып, шығаруға болады.
Жұлдызшаның орнына дұрыс қою амалы:
$(-1{,}22)+(+0{,}27)+(-0{,}66)=-1{,}61$

8-мысал

Әсет координаталық түзуде 1,7; 2,5 және –1,5 сандарының қосындысын көрсеткісі келді.
Ол бір нүктенің координатасын солға, сосын оңға жылжытты. Ол қандай амалдарды орындады?

Шешуі:

Теріс санды қосқанда, координата солға жылжытылады. Оң санды қосқанда, координата оңға жылжытылады.

Бірінші тәсіл: 1,7 және (–1,5) сандарының қосындысы есептеледі. Шыққан мәнге 2,5 санын қосамыз.

Екінші тәсіл: 2,5 және (–1,5) сандарының қосындысы есептеледі. Шыққан мәнге 1,7 санын қосамыз.

9-мысал

Қосу кестесін толтырыңыз:

+	–0,42	$\frac{\lvert-7\rvert}{11}$
$1\frac{17}{20}$		
0,37		

Шешуі:
Бізге келесі қосу амалдарын орындау керек:

I. $1\frac{17}{20}+(-0{,}42)$

II. $1\frac{17}{20}+\frac{\lvert-7\rvert}{11}$

III. $0{,}37+(-0{,}42)$

IV. $0{,}37+\frac{\lvert-7\rvert}{11}$

I. $1\frac{17}{20}+(-0{,}42)=1{,}85+(-0{,}42)=1{,}43$

II. $1\frac{17}{20}+\frac{\lvert-7\rvert}{11}=\frac{37}{20}+\frac{7}{11}=\frac{37\cdot11+7\cdot20}{220}=$
$=\frac{547}{220}=2\frac{107}{220}$

III. $0{,}37+(-0{,}42)=-0{,}05$

IV. $0{,}37+\frac{\lvert-7\rvert}{11}=\frac{37}{100}+\frac{7}{11}=$
$=\frac{37\cdot11+700}{1100}=\frac{1107}{1100}=1\frac{7}{1100}$

Кестені толтыруды ұмытпаңыз.

© EDUCON BASYLYMDARY

10-мысал

Екі санның қосындысы (–1,758). Егер бірінші сан (–2,35) болса, онда екінші санды табыңыз.

Шешуі:

Теңдеуді құрастырайық:

$-2{,}35+a=-1{,}758$

$a=-1{,}758+2{,}35=0{,}592$

11-мысал

Гаусс әдісін қолданып, сандардың қосындысын табыңыз: –38; –34; –30; –26; –22 ; –18; –14; –10; –2; –6

Шешуі:

Гаусс әдісі орындалуы үшін, (–10) және (–2) сандарының арасына (–6) санын қоямыз. Онда Гаусс әдісі арқылы:

–38; –34; –30; –26; –22;
+
–2; –6; –10; –14 ; –18;
(–40) (–40) (–40) (–40) (–40)

Гаусс әдісі арқылы (–40)-қа тең болатын 5 сандар жұбы пайда болады. Жұптардың қосындысы (–200)-ге тең.

12-мысал

Амалды орындаңыз: $2\frac{1}{6}+1{,}91(6)$

Шешуі:

Ондық бөлшекті жай бөлшекке аударайық.

1,91(6) – периодты ондық бөлшек.

Шексіз периодты ондық бөлшекті жай бөлшекке айналдыру формуласы:

$$\text{Бүтін сан } + \frac{A-B}{\underbrace{99\ldots9}_{P}\underbrace{00\ldots0}_{D}}$$

Мұндағы,

A – үтірден кейінгі барлық цифрлар, период бір рет қана жазылады

B – үтірден кейінгі, периодқа дейінгі барлық цифрлар.

P – периодтың ішіндегі цирлардың саны.

D – үтірден кейін, бірақ периодқа дейінгі цифрлар саны.

$$1+\frac{916-91}{900}=1+\frac{825}{900}=1+\frac{11}{12}+1\frac{11}{12}$$

825 және 900 сандарының ЕҮОБ-і 75-ке тең.

6 және 12 сандарының ЕКОЕ 12-ге тең.

$$2\frac{1}{6}+1\frac{11}{12}=\frac{13}{6}+\frac{23}{12}=\frac{26+23}{12}=\frac{49}{12}=4\frac{1}{12}$$

© EDUCON BASYLYMDARY

Жаттығулар

1 Төмендегі қосындыларды есептеңіз.

a) $\frac{4}{10}+\frac{3}{10}$

b) $(-8,3)+9,5+(-0,4)$

c) $\left(-4\frac{3}{10}\right)+3,8+(-1,2)$

d) $\left(-2\frac{1}{4}\right)+0,15+(-1,55)$

e) $\left(3\frac{11}{36}\right)+\left(-2\frac{7}{18}\right)+\left(1\frac{3}{9}\right)$

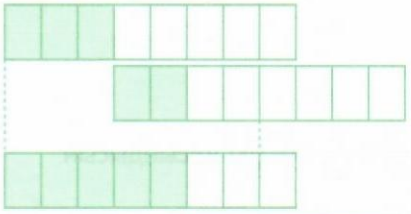
f) $0,7+0,5$.

g) $0,25+1,47$

h) $12,407+27,063$

i) $0,(45)+\frac{7}{11}$

2 Төменде екі рационал санның модельді қосындысы берілген.



Мысалы:  $\rightarrow \frac{2}{8}$

Модельде қандай амал көрсетілген?

3 $\frac{3}{12}+\frac{4}{12}$ қосындысын табыңыз.

4 $\left(-3\frac{5}{6}\right)+\left(-2\frac{7}{8}\right)$ қосындысын табыңыз.

5 41,45 + 5,67 қосындысын табыңыз.

6 Егер А нүктесіне 3,1 санын, содан соң (–4,1) санын қоссақ, шыққан мәніне (–3,5) қоссақ, онда А нүктесінің орын алмасуын анықтаңыз.

7 Екі санның қосындысы $-3\frac{7}{8}$ тең.

Егер бірінші сан (–4,725) болса, онда екінші санды табыңыз.

© EDUCON BASYLYMDARY

8 $4\frac{1}{5}+\frac{2}{5}$ қосындысын табыңыз.

9 $\frac{7}{4^2}+\frac{5}{24}+\left(-\frac{7}{6^2}\right)$ қосындысын табыңыз.

10 $\left(4\frac{5}{7}\right)+\left(-\frac{9}{14}\right)$ қосындысын табыңыз.

11 2,57 + 1,548 қосындысын табыңыз.

12 (–35,8) + (–49,34) қосындысын табыңыз.

13 $1\frac{2}{3}+\frac{15}{5^3}+\frac{7^2}{245}$ қосындысын табыңыз.

Ескерту: 245 санын көбейткіштерге жіктеп көріңіз.

14 Теңдік орындалуы үшін, жұлдызшаның орнына қосу және алу белгісін қойыңыз:

$(*0{,}22)+\left(*\frac{3}{4}\right)=-0{,}53$

15 Кестені толтырыңыз.

+	–0,35	$\frac{7}{20}$
$-1\frac{2}{9}$		
0,(3)		

16 Гаусс әдісін қолданып, сандардың қосындысын табыңыз:
42; 39; 36; 33; 30 ; 27; 24; 21; 18; 15

17 Теңдік орындалатындай, жұлдызшаның орнына сәйкес келетін санды қойыңыз:

$-\frac{*}{14}+\left(-\frac{3}{*}\right)=-\frac{4\cdot 9+3\cdot 7}{56}$

18 Қосындыны орындаңыз: $1\frac{11}{30}+1{,}8(6)$

19 Амалды орындаңыз: $1{,}(8)+1{,}(6)$

20 Теңдік орындалатындай, жұлдызшаның орнына сәйкес келетін санды қойыңыз:

$-\frac{*}{8}+\left(-\frac{5}{*}\right)=-\frac{3\cdot 6+5\cdot 4}{24}$

© EDUCON BASYLYMDARY

1. Амалды орындаңыз: $\frac{1}{4}+\frac{1}{5}$

A) $\frac{1}{20}$

B) $\frac{11}{20}$

C) $\frac{9}{20}$

D) $\frac{3}{20}$

E) $\frac{7}{20}$

2. Амалды орындаңыз: $\left(-\frac{2}{11}\right)+\left(-\frac{8}{11}\right)$

A) $-\frac{10}{11}$

B) $-\frac{9}{11}$

C) $-\frac{7}{11}$

D) $-\frac{5}{11}$

E) $-\frac{6}{11}$

3. Амалды орындаңыз: $\frac{1}{3}+4$

A) $\frac{10}{3}$

B) $\frac{11}{3}$

C) 4

D) 8

E) $\frac{13}{3}$

4. Төмендегі координаталық түзуде x және y саны көрсетілген: −1 мен 0 арасы төрт, 0 мен 1 арасы сегіз тең бөлікке бөлінген.



Олай болса, x + y қосындысын табыңыз.

A) $-\frac{3}{8}$

B) $-\frac{1}{8}$

C) $\frac{1}{8}$

D) 1

E) $\frac{3}{8}$

5. Амалды орындаңыз: $\left(-\frac{3}{8}\right)+\left(+\frac{1}{8}\right)$

A) $-\frac{1}{2}$

B) $-\frac{1}{32}$

C) $-\frac{1}{4}$

D) $-\frac{1}{8}$

E) $-\frac{1}{16}$

6. Теңдеуді шешіңіз: $\frac{13}{9}+E=\frac{13}{9}$

A) $-\frac{13}{9}$

B) 0

C) 1

D) 2

E) $\frac{13}{9}$

© EDUCON BASYLYMDARY

7. 

Мысалы:  $\rightarrow \frac{1}{3}$

Олай болса, модельде төмендегі жауаптардың қайсысы көрсетілген?

A) $\frac{1}{4}+\frac{1}{2}=\frac{3}{4}$

B) $\frac{1}{3}-\frac{1}{4}=\frac{1}{12}$

C) $\frac{1}{4}+\frac{1}{3}=\frac{7}{12}$

D) $\frac{1}{3}+\frac{1}{2}=\frac{5}{6}$

E) $\frac{1}{2}-\frac{1}{3}=\frac{1}{6}$

8. Амалдарды орындаңыз:

$0,(57)+\frac{8}{11}+\frac{1}{33}$

A) $\frac{10}{9}$

B) $\frac{5}{3}$

C) $1\frac{1}{11}$

D) $1\frac{2}{11}$

E) $\frac{4}{3}$

9. Амалды орындаңыз: $\left(+\frac{4}{13}\right)+\left(\frac{-17}{13}\right)$

A) $-\frac{1}{13}$

B) 0

C) $-\frac{11}{13}$

D) $-\frac{10}{13}$

E) -1

10. Төмендегі қосу кестесін қолдана отырып, A, B, C, D сандарына сәйкес келмейтін жауапты табыңыз.

+	$-\frac{1}{5}$	1
$\frac{1}{5}$	A	B
$\frac{6}{5}$	C	D

A) 1

B) 0

C) $\frac{6}{5}$

D) 2

E) $\frac{11}{5}$

11. Теңдеуді шешіңіз:

$\left(\frac{5}{6}+\frac{8}{5}\right)+\frac{1}{7}=E+\left(\frac{8}{5}+\frac{1}{7}\right)$

A) $\frac{1}{2}$

B) $\frac{2}{3}$

C) $\frac{5}{6}$

D) 1

E) $\frac{8}{5}$

© EDUCON BASYLYMDARY

2.5 БӨЛІМ

РАЦИОНАЛ САНДАРДЫ АЗАЙТУ

Түсіндірме

Рационал сандарды азайту

Бөлімдері бірдей рационал сандарды азайтқанда, алымдары бір-бірінен азайтылады және мәні жазылады, ал ортақ бөлгіші бөліміне жазылады.

Бөлімдері әртүрлі рационал сандарды азайтқанда, бөлімдерін теңестіріп азайтамыз.

$$\frac{a}{b}-\frac{c}{d}=\left(\frac{a}{b}\right)+\left(-\frac{c}{d}\right)$$

Мысалы:

$$\frac{1}{2}-\frac{1}{3}=\underset{(3)}{\frac{1}{2}}+\underset{(2)}{\left(-\frac{1}{3}\right)}=\frac{3}{6}+\left(-\frac{2}{6}\right)=\frac{1}{6}$$

1-мысал

Есептеңіз: $\frac{12}{19}-\frac{4}{19}$

Шешуі:

$$\frac{12}{19}-\frac{4}{19}=\frac{12-4}{19}=\frac{8}{19}$$

2-мысал

Есептеңіз: $\frac{11}{7}-\frac{5}{7}-\frac{29}{7}$

Шешуі:

$$\frac{11}{7}-\frac{5}{7}-\frac{29}{7}=\frac{11-5-29}{7}=\frac{11-34}{7}=\frac{-23}{7}$$

3-мысал

Есептеңіз: $-3{,}7-\left(\frac{22}{15}-3\frac{1}{5}\right)$

Шешуі:

Бірінші жақшаның ішіндегі амалды орындайық.

$$\frac{22}{15}-3\frac{1}{5}=\frac{22}{15}-\frac{16}{5}=\frac{22}{15}-\frac{48}{15}=$$

$$=-\frac{26}{15}=-1\frac{11}{15}$$

$$-3{,}7-\left(-1\frac{11}{15}\right)=-\frac{37}{10}+\frac{26}{15}=$$

$$=-\frac{37\cdot 3}{30}+\frac{52}{30}=\frac{-59}{30}=-1\frac{29}{30}$$

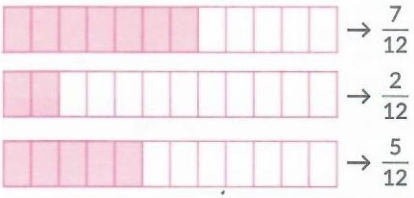
4-мысал

Төменде екі рационал санның азайту амалының моделі берілген.



Олай болса, модельді амалды бөлшек түрінде жазыңыз.

Шешуі:



Бұл жағдайда модельді азайту амалы

$\frac{7}{12}-\frac{2}{12}=\frac{5}{12}$ болады.

5-мысал

Азайту амалын орындаңыз: $2,(3)-1,(7)$

Шешуі:

$2,(3)-1,(7)=2\frac{3}{9}-1\frac{7}{9}=\frac{21}{9}-\frac{16}{9}=\frac{5}{9}=0,(5)$

6-мысал

Төменде екі рационал санның азайту амалы модельденген.



Олай болса, модельді амалды бөлшек түрінде жазыңыз.

Шешуі:



Бұл жағдайда модельді азайту амалы $\frac{3}{4}-\frac{1}{2}=\frac{1}{4}$ болады.

7-мысал

Азайту амалын орындаңыз:
82,62 – 67,635

Шешуі:

$$\begin{array}{r} 82,620 \\ -67,635 \\ \hline 14,985 \end{array}$$

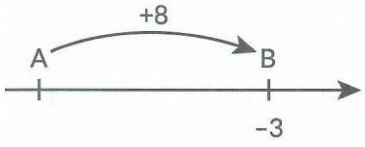
© EDUCON BASYLYMDARY

8-мысал

Координаталық түзуде AB кесіндісі белгіленген. Кесіндінің ұзындығы 8 бірлік. B(–3) нүктесі A нүктесінің оң жағында орналасқан. A нүктесінің координатасын табыңыз.

Шешуі:

Берілген мәліметтерді координаталық түзуде сызайық.



Берілгені A + 8 = B
Демек, A = B – 8 = –3 – 8 = –11

9-мысал

$$\left(-\frac{5}{10}\right)-\left(-\frac{1}{10}\right)\overset{?}{\neq}\left(-\frac{1}{10}\right)-\left(-\frac{5}{10}\right)$$

Азайту амалында ауыстырымдылық қасиеті орындалмайтынын көрсетіңіз.

Шешуі:

$$\left(-\frac{5}{10}\right)-\left(-\frac{1}{10}\right)\neq\left(-\frac{1}{10}\right)-\left(-\frac{5}{10}\right)$$

$$-\frac{4}{10}\neq\frac{4}{10}$$

10-мысал

Күндіз Меркурийде 349,9°C ыстық болды, ал түнде температурасы 103 K суыққа дейін төмендеді. Осы күні Меркурийде тіркелген температураның өзгеріс ауқымын табыңыз.
0 K = –273,15°C және °C = K – 273,15

Шешуі:

K (Кельвин) – температураны өлшейтін өлшем бірлігі.
Температураны Цельсиймен өлшейміз.
103 K-ді °C-ге аударамыз.
103 + (–273,15) =103 – 273,15 =
= –170,15 °C
Енді күндізгі және түнгі температуралардың айырмасын табайық.
349,9 – (–170,15) = 349,9 +170,15 =
= 520,05

11-мысал

Есептеңіз: –1,4 – 1,8 – 2,4 – 3,4 – 3,6 + + 1,4 + 2,4 + 3,6 – (–3,4)

Шешуі:

Біріншіден жақшаны ашайық: –1,4 – 1,8 – – 2,4 – 3,4 – 3,6 + 1,4 + 2,4 + 3,6 + 3,4

Қарама-қарсы сандарды топтастырайық:

$$\underbrace{-1{,}4+1{,}4}_{0}-$$

$$-1{,}8\underbrace{-2{,}4+2{,}4}_{0}\underbrace{-3{,}4+3{,}4}_{0}\underbrace{-3{,}6+3{,}6}_{0}=$$

$$=-1{,}8$$

© EDUCON BASYLYMDARY

Жаттығулар

1 Төмендегі азайту амалдарын орындаңыз.

a) $\frac{4}{10}-\frac{3}{10}$

b) $(-7{,}1)-5{,}4-(-1)\cdot(-0{,}4)$

c) $\left(-4\frac{3}{10}\right)-2\frac{1}{5}-(-2{,}4)$

d) $\left(-1\frac{1}{8}+2\frac{1}{4}\right)-0{,}25-(-1)\cdot(0{,}45)$

e) $1{,}6-1\frac{3}{5}+\left(-3\frac{1}{4}\right)$

f) $12{,}407-27{,}063$

g) $0{,}5-0{,}12$

h) $0{,}(12)-0{,}(33)$

i) $1{,}4-2\frac{1}{6}-\left(-\frac{7}{12}+3\frac{1}{5}\right)$

2 Төмендегі екі рационал санның азайту амалының моделі берілген.

Олай болса, модельді амалды бөлшек түрінде жазыңыз.

3 Азайту амалын орындаңыз: $\frac{7}{12}-\frac{4}{12}$

4 Төменде екі рационал санның азайту амалы модельденген.



Модельді амалды бөлшек түрінде жазыңыз.

5 Координаталық түзуде 8 санынан 15-ті азайттық. Координаталары 8 және айырманың мәні болатын нүктелер шеткі нүктелері болатын кесіндінің ұзындығын табыңыз.

© EDUCON BASYLYMDARY

6 Азайтуды орындаңыз: $\frac{11}{3}-\frac{5}{3}-\frac{8}{3}$

7 Азайтуды орындаңыз: 16,25 – 7,498

8 $\left(-\frac{6}{7}\right)-\left(-\frac{1}{7}\right)\overset{?}{\neq}\left(-\frac{1}{7}\right)-\left(-\frac{6}{7}\right)$

Азайту амалында ауыстырымдылық қасиеті орындалмайтынын көрсетіңіз.

9 Есептеңіз:
$\frac{-1,9}{6}+\left(-1\frac{11}{12}-1\frac{5}{24}\right)$

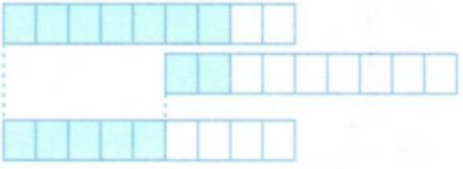
10 Алматы қаласында қаңтарда –15°С, ал Сиднейде 24°С болды. Температуралардың айырмасын табыңыз.

11 Есептеңіз:
$(-2,8-3)-(1,7-3)+(2,8-4,2)-$
$-(2,5-1,7)-(-4,2+2,5)$

12 Есептеңіз:
$\frac{1}{3}+\frac{2}{5}+\frac{3}{7}-\frac{2}{5}-\left(-\frac{3}{11}+\frac{3}{7}\right)-\frac{6}{11}-\frac{1}{3}$

13 Теңдеуді шешіңіз:
$\left(1\frac{3}{8}-3,75\right)-\left(\frac{1}{2}-x\right)=-\frac{1}{8}$

14 Төменде екі рационал санның айырмасы модельденген.



Модельді бөлшек түрінде жазыңыз.

15 Азайту амалын орындаңыз:
$2,(2)-1,(8)$

16 $\left(-8\frac{1}{99}\right)-\left(2\frac{99}{100}\right)$ өрнегінің мәнін бүтінге дейін дөңгелектеңіз.

© EDUCON BASYLYMDARY

1. Амалды орындаңыз: $\frac{1}{15}-\frac{1}{10}$

A) $-\frac{1}{2}$

B) $-\frac{1}{30}$

C) $-\frac{1}{20}$

D) $-\frac{1}{10}$

E) $-\frac{1}{5}$

2. Амалды орындаңыз: $-\frac{2}{3}+\frac{1}{2}$

A) $\frac{1}{3}$

B) $\frac{1}{4}$

C) $-\frac{1}{3}$

D) $-\frac{1}{4}$

E) $-\frac{1}{6}$

3. Амалды орындаңыз: $-2+\frac{1}{3}$

A) $-\frac{4}{3}$

B) $-\frac{7}{3}$

C) $-\frac{5}{3}$

D) $-\frac{2}{3}$

E) $-\frac{1}{3}$

4. Төменде координаталық түзуде −4 пен −3 сандарының арасы төрт, −2 мен −1 арасы екі тең бөлікке бөлінген.



Олай болса, a − b мәнін табыңыз.

A) $-\frac{7}{4}$

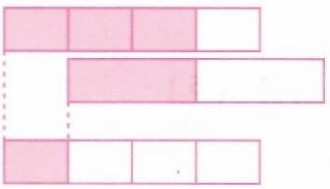
B) $-\frac{5}{4}$

C) 1

D) $\frac{5}{4}$

E) $\frac{7}{4}$

5. Төменде модельді амал берілген.



Модельді амал төмендегілердің қайсысы?

A) $\frac{3}{4}+\frac{1}{2}=\frac{5}{4}$
$\frac{3}{4}-\frac{1}{2}=\frac{1}{4}$

B) $\frac{4}{5}-\frac{1}{4}=\frac{3}{10}$

C) $\frac{3}{1}-\frac{1}{1}=2$

D) $\frac{3}{1}+\frac{1}{1}=4$

© EDUCON BASYLYMDARY

6. Амалды орындаңыз: $13\frac{7}{12}-12\frac{13}{24}$

A) $\frac{25}{24}$

B) $\frac{29}{24}$

C) $\frac{31}{24}$

D) $\frac{35}{24}$

E) $\frac{37}{24}$

7. Амалды орындаңыз: $3\frac{1}{2}-2\frac{1}{6}$

A) $\frac{1}{3}$

B) $\frac{2}{3}$

C) $\frac{5}{4}$

D) $\frac{4}{3}$

E) $\frac{5}{3}$

8. Амалды орындаңыз: 0,5 – 0,05

A) $\frac{1}{20}$

B) $\frac{3}{20}$

C) $\frac{7}{20}$

D) $\frac{9}{20}$

E) $\frac{11}{20}$

9. Амалды орындаңыз: $\left(\frac{3}{4}\right)-\left(\frac{-5}{4}\right)$

A) $-\frac{2}{4}$

B) 1

C) $\frac{7}{4}$

D) $\frac{2}{7}$

E) 2

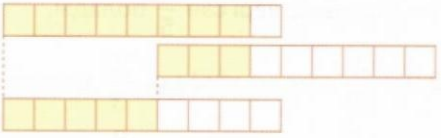
10. Төменде екі ондық бөлшектің азайту амалы берілген.

$$\begin{array}{r} a,bcd \\ -\ 4,136 \\ \hline 2,287 \end{array}$$

Олай болса **a,bcd** санын табыңыз.

A) 6,313
B) 6,323
C) 6,413
D) 6,417
E) 6,423

11. Төменде екі рационал санның модельді амалы берілген.



Модельді амал төмендегілердің қайсысы?

A) $\frac{4}{9}-\frac{3}{9}=\frac{1}{9}$

B) $\frac{7}{9}-\frac{3}{9}=\frac{4}{9}$

C) $\frac{8}{9}-\frac{3}{9}=\frac{5}{9}$

D) $\frac{6}{9}-\frac{3}{9}=\frac{3}{9}$

E) $\frac{5}{9}-\frac{3}{9}=\frac{2}{9}$

© EDUCON BASYLYMDARY

Түсіндірме

Рационал сандарды көбейту



Айша асханада пиццаның $\frac{3}{5}$ -і желінбегенін байқап, қалған пиццаның $\frac{2}{3}$ -сін жеді.

- Бөлшекті бөлшекке көбейту үшін, олардың алымдарын көбейтіп, алым етіп жазып, бөлімдерін көбейтіп, бөлім етіп жазу керек.
- $\frac{a}{b}$ бөлшегіне кері сан $\frac{b}{a}$ болады.
- Өзара кері сандардың көбейтіндісі 1-ге тең. $\frac{a}{b}\cdot\frac{b}{a}=1$

Мысалы:

$-\frac{8}{11}$ санына кері сан $-\frac{11}{8}$ болады.

$5=\frac{5}{1}$ санына кері сан $\frac{1}{5}$ болады.

$0{,}3=\frac{3}{10}$ санына кері сан $\frac{10}{3}$ болады.

$0{,}(4)=\frac{4}{9}$ санына кері сан $\frac{9}{4}$ болады.

1-мысал

Көбейту амалын орындаңыз: $\frac{3}{8}\cdot\frac{7}{5}$

Шешуі:

$\frac{3}{8}\cdot\frac{7}{5}=\frac{3\cdot7}{8\cdot5}=\frac{21}{40}$

2-мысал

Көбейту амалын орындаңыз: $\left(-\frac{11}{6}\right)\cdot\left(-\frac{7}{9}\right)$

Шешуі:

$\left(-\frac{11}{6}\right)\cdot\left(-\frac{7}{9}\right)=+\frac{11\cdot7}{6\cdot9}=+\frac{77}{54}$

EDUCON BASYLYMDARY

3-мысал

Көбейту амалын орындаңыз: $\left(+\frac{7}{3}\right)\cdot\left(-\frac{2}{5}\right)$

Шешуі:

$$\left(+\frac{7}{3}\right)\cdot\left(-\frac{2}{5}\right)=-\frac{7\cdot 2}{3\cdot 5}=-\frac{14}{15}$$

4-мысал

Көбейту амалын орындаңыз:

$$\left(-1\frac{1}{9}\cdot\frac{3^3}{10^2}\right)\cdot\left(1-\left(0{,}55\cdot 2\frac{8}{11}\right)\right)\cdot 2\frac{7}{18}$$

Шешуі:

$$\left(-1\frac{1}{9}\cdot\frac{3^3}{10^2}\right)\cdot\left(1-\left(0{,}55\cdot 2\frac{8}{11}\right)\right)\cdot 2\frac{7}{18}$$

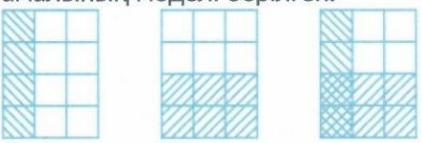
1 4 3 2 5

1. $-1\frac{1}{9}\cdot\frac{3^3}{10^2}=\frac{-10}{9}\cdot\frac{27}{100}=\frac{-3}{10}$
2. $0{,}55\cdot 2\frac{8}{11}=\frac{55}{100}\cdot\frac{30}{11}=$
$=\frac{{}^{1}\cancel{5}\cdot\cancel{11}}{{}_{2}\cancel{10}\cdot\cancel{10}}\cdot\frac{3\cdot\cancel{10}}{\cancel{11}}=\frac{3}{2}$
3. $1-\frac{3}{2}=\frac{2}{2}-\frac{3}{2}=-\frac{1}{2}$
4. $\frac{-3}{10}\cdot\frac{-1}{2}=\frac{3}{20}$
5. $\frac{3}{20}\cdot\frac{18\cdot 2+7}{18}=\frac{3}{20}\cdot\frac{43}{18}=\frac{43}{120}$

Жауабы: $\frac{43}{120}$

5-мысал

Төменде екі рационал санның көбейту амалының моделі берілген.



Моделденген көбейтіндіні өрнек түрінде жазыңыз.

Шешуі:

 $\rightarrow \frac{4}{12}$

 $\rightarrow \frac{6}{12}$

 $\rightarrow \frac{2}{12}$

Бұл жағдайда модельденген амал $\frac{4}{12}\cdot\frac{6}{12}=\frac{2}{12}$ болады.

6-мысал

$-7\frac{1}{20}$ мен $-\frac{5}{9}$ рационал сандарын ондық үлеске дейін дөңгелектеп, олардың көбейтіндісін есептеңіз.

Шешуі:

$-7\frac{1}{20}\approx -7{,}1$

$-\frac{5}{9}\approx -0{,}6$

Көбейтіндінің жуық мәні

$$\left(-7\frac{1}{20}\right)\cdot\left(-\frac{5}{9}\right)\approx(-7{,}1)\cdot(-0{,}6)=4{,}26$$

болады.

© EDUCON BASYLYMDARY

Жаттығулар

1 Көбейту амалын орындаңыз: $\frac{3}{5}\cdot\frac{4}{11}$

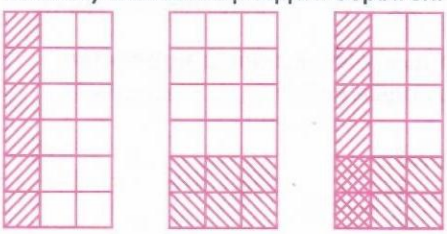
2 $\left(\underbrace{\frac{1}{10}+\frac{1}{10}+\ldots+\frac{1}{10}}_{17}-\underbrace{\frac{1}{9}-\frac{1}{9}-\ldots-\frac{1}{9}}_{15}\right)\cdot\left(\underbrace{\frac{1}{18}+\frac{1}{18}+\ldots+\frac{1}{18}}_{27}\right)=?$

3 $\frac{9}{12}\cdot\frac{4}{12}=\frac{3}{12}$ көбейту амалын тік төртбұрыштармен модельдеп шығарыңыз.



$\frac{9}{12}$ $\frac{4}{12}$ $\frac{9}{12}\cdot\frac{4}{12}=\frac{3}{12}$

4 Төменде екі рационал санның көбейту амалының моделі берілген.



Модельденген көбейтіндіні өрнек түрінде жазыңыз.

5 Төмендегі көбейту амалдарын орындаңыз.

a) $1{,}6\cdot0{,}5$

b) $0{,}25\cdot2{,}4$

c) $1{,}3\cdot0{,}21$

d) $1{,}(6)\cdot\frac{(-3)^2}{5}$

e) $\left(-\frac{2}{3}\right)^3\cdot0{,}06\cdot(-10)^2\cdot0{,}375$

f) $0{,}(259)\cdot\frac{5}{81}\cdot\frac{3^5}{7}$

6 Көбейту амалын орындаңыз:

a) $1\frac{2}{3}\cdot\left(+\frac{5}{6}\right)$

b) $\left(-2\frac{1}{5}\right)\cdot\left(+4\frac{1}{11}\right)$

c) $(-1)\cdot4\frac{5}{7}\cdot\left(-3\frac{1}{11}\right)$

d) $\left(-5\frac{6}{7}\right)\cdot0\cdot\left(-6\frac{5}{7}\right)$

e) $\left(-2\frac{1}{4}\right)\cdot\left(-3\frac{1}{3}\right)$

f) $\left(-2\frac{3}{10}\right)\cdot2\frac{1}{7}$

g) $-\frac{5}{9}\cdot(+1)\cdot\left(1\frac{7}{8}\right)$

h) $\left(-\frac{11}{12}\right)\cdot\left(-7\frac{1}{8}\right)$

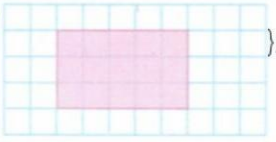
© EDUCON BASYLYMDARY

7

$\frac{4}{5} \cdot \square = 1$ $\quad \triangle + (-\frac{1}{2}) = 0$

Жоғарыдағы мәліметтерге қарап, $\square + \triangle$ өрнегінің мәнін табыңыз.

8

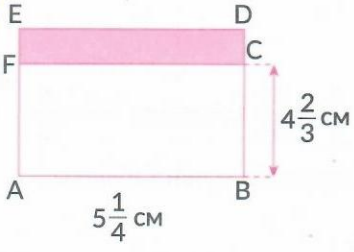


$2\frac{3}{4}$

Жоғарыдағы торкөз қағазда көрсетілген қызыл тік төртбұрыштың периметрін табыңыз.

9 Салыстырыңыз: $(-23)^9$; $(-23)^7$ және $(-23)^4$

10



FCDE тік төртбұрышының ауданы $4\frac{2}{3}$ см². ABDE тіктөртбұрышының ауданын табыңыз.

11 Төмендегі модельдерге қарап, көбейту амалын орындаңыз.

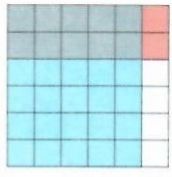
a) $\frac{1}{3} \cdot \frac{2}{3} = \frac{2}{9}$

b)

c)

d)

e)



12



Сан түзуіндегі A және B рационал сандарын анықтап, A · B өрнегінің мәнін табыңыз.

13 Ұлудың жылдамдығы $\frac{1}{360}$ м/с.

Ұлудың жылдамдығын км/сағ түріне айналдырыңыз.

© EDUCON BASYLYMDARY

1. Амалды орындаңыз: $\left(-\frac{4}{3}\right)\cdot\left(-\frac{6}{5}\right)$

A) $-\frac{8}{5}$

B) $\frac{5}{8}$

C) $-\frac{4}{5}$

D) $\frac{4}{5}$

E) $\frac{8}{5}$

2. Амалды орындаңыз: $\frac{12}{11}\cdot(-22)$

A) -24

B) -12

C) $-\frac{12}{11}$

D) $-\frac{6}{11}$

E) $-\frac{25}{11}$

3. $\left[3\frac{2}{3}\cdot\left(-\frac{2}{7}\right)\right]\cdot A=3\frac{2}{3}\left[\left(-\frac{2}{7}\right)\cdot\frac{3}{5}\right]$ болса, A-ның мәнін табыңыз.

A) $\frac{3}{5}$

B) $\frac{4}{5}$

C) 1

D) $\frac{4}{6}$

E) $\frac{6}{5}$

4. Амалдарды орындаңыз: $\left(-\frac{2}{3}\right)\cdot 0\cdot\left(-\frac{1}{3}\right)$

A) $-\frac{2}{9}$

B) $-\frac{1}{2}$

C) 0

D) $\frac{1}{2}$

E) $\frac{2}{9}$

5. Көбейтуді орындаңыз: $\left(-\frac{3}{4}\right)^2\cdot 0,(3)\cdot 1\frac{7}{9}$

A) $\frac{1}{3}$

B) $\frac{3}{4}$

C) $\frac{1}{9}$

D) $\frac{1}{18}$

E) $\frac{1}{6}$

6. Егер $x\cdot\left(x+\frac{1}{5}\right)$ өрнегінде $x=-\frac{6}{5}$ болса, өрнектің мәнін табыңыз.

A) $-\frac{6}{5}$

B) -1

C) $\frac{4}{5}$

D) $\frac{5}{6}$

E) $\frac{6}{5}$

© EDUCON BASYLYMDARY

7. Көбейтуді орындаңыз: $18\cdot\left(-\frac{2}{9}\right)$

A) -4
B) -3
C) -2
D) $-\frac{2}{3}$
E) $-\frac{3}{2}$

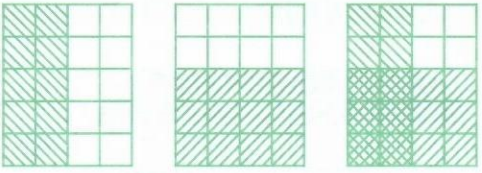
8. Амалдарды орындаңыз:
$\left(3\frac{4}{5}\right)\cdot\left(-\frac{17}{19}\right)\cdot\left(-\frac{10}{17}\right)$

A) $\frac{1}{19}$
B) $\frac{1}{17}$
C) 1
D) 2
E) $\frac{17}{19}$

9. $-\frac{16}{10}, -\frac{1}{8}, -\frac{1}{2}, -\frac{24}{5}$ сандарының ең үлкені a және ең кішісі b болса, онда $a\cdot b$-ны табыңыз.

A) $\frac{1}{5}$
B) $\frac{3}{4}$
C) $\frac{12}{5}$
D) $\frac{3}{5}$
E) $\frac{4}{5}$

10. Төменде моделденген көбейту амалы берілген.



Модельді амал төмендегілердің қайсысы?

A) $\frac{12}{15}\cdot\frac{10}{15}=\frac{8}{15}$
B) $\frac{15}{24}\cdot\frac{8}{24}=\frac{5}{24}$
C) $\frac{10}{20}\cdot\frac{12}{20}=\frac{6}{20}$
D) $\frac{6}{18}\cdot\frac{12}{18}=\frac{4}{18}$
E) $\frac{10}{30}\cdot\frac{12}{30}=\frac{4}{30}$

11. $\frac{1}{2}$ рационал саны мен оған кері санның қосындысын табыңыз.

A) $\frac{1}{2}$
B) $\frac{2}{3}$
C) $\frac{3}{2}$
D) 1
E) $\frac{5}{2}$

© EDUCON BASYLYMDARY

Түсіндірме

Рационал сандарды бөлу



Лаура туған күні үшін 5 торт тапсырыс берді.
Ол 16 досын шақырды. Әр досына торттың төрттен бір бөлігін дайындады.

- Сіздің ойыңызша, тортқа берген тапсырыс жеткілікті ме?
- 5 торттың құрамында торттың төрттен бір бөлігінің нешеуі бар?

Бөлу амалында: бөлінгіш (бірінші) рационал сан сол күйінде жазылып, бөлгіш (екінші) рационал санның алымы мен бөлімінің орындары ауыстырылып, көбейтіледі.
Ондық бөлшектерді бөлу амалында үтірлерден құтылу үшін бөлшектің алымы мен бөлімі 10-ның дәрежесіне көбейтіледі.

$\frac{a}{b} : (+1) = \frac{a}{b}$	рационал санын (+1)-ге бөлгенде өзіне тең болады.
$(+1) : \frac{a}{b} = 1 \cdot \frac{b}{a} = \frac{b}{a}$	(+1)-ді рационал санға бөлгенде, сол рационал санға кері сан шығады.
$\frac{a}{b} : (-1) = \frac{-a}{b}$	рационал санын (–1)-ге бөлгенде, осы рационал санға қарама-қарсы сан шығады.
$(-1) : \frac{a}{b} = (-1) \cdot \frac{b}{a} = \frac{-b}{a}$	(–1) санын рационал санға бөлгенде, сол рационал санға кері санға қарама-қарсы сан шығады.
$0 : \frac{a}{b} = 0$	0-ді рационал санға бөлгенде мәні 0-ге тең.
$\frac{a}{b} : 0 \neq$	рационал санын 0-ге бөлуге болмайды.

EDUCON BASYLYMDARY

1-мысал

Бөлу амалын орындаңыз: $\frac{5}{2}:\frac{7}{3}$

Шешуі:

$$\frac{5}{2}:\frac{7}{3}=\frac{5}{2}\cdot\frac{3}{7}=\frac{15}{14}$$

2-мысал

Бөлу амалын орындаңыз: $\left(-\frac{1}{7}\right):\left(-\frac{5}{8}\right)$

Шешуі:

$$\left(-\frac{1}{7}\right):\left(-\frac{5}{8}\right)=\left(-\frac{1}{7}\right)\cdot\left(-\frac{8}{5}\right)=+\frac{8}{35}$$

3-мысал

Есептеңіз: $\frac{-2,7+5,4-3,55}{8-6,3}$

Шешуі:

Алымындағы өрнектің мәнін табайық:
$-2,7+5,4-3,55=-0,85$

Бөліміндегі өрнектің мәнін табайық:
$8-6,3=1,7$

$$\frac{-0,85}{1,7}=-\frac{1}{2}$$

4-мысал

Өрнекті ықшамдаңыз: $\frac{-14a\cdot(-8)}{16\cdot a^2\cdot 21}$

Шешуі:

Сандарды және әріптерді бөлек жазайық

$$\frac{-14\cdot(-8)}{16\cdot 21}\cdot\frac{a}{a^2}=\frac{14\cdot 8^{1}}{{}_{2}16\cdot 21}\cdot\frac{\cancel{a}}{a\cdot\cancel{a}}=\frac{\cancel{2\cdot 7}}{\cancel{2\cdot 7}\cdot 3}\cdot\frac{1}{a}$$

Жауап: $\frac{1}{3\cdot a}$

5-мысал

Бөлу амалын орындаңыз.

$3,(8):0,(07)$

Шешуі:

$$3,(8)=3\frac{8}{9}$$

$$0,(07)=\frac{7}{99}$$

$$3,(8):0,(07)=3\frac{8}{9}:\frac{7}{99}=\frac{35}{9}\cdot\frac{99}{7}=55$$

© EDUCON BASYLYMDARY

Жаттығулар

1 Сызғыштағы 2,5 рационал санын көрсетіңіз.



2 Бөлу амалын орындаңыз: $\frac{8}{9}:\frac{5}{7}$

3 Бөлу амалын орындаңыз: $\left(-\frac{1}{5}\right):\left(-\frac{3}{2}\right)$

4 Есептеңіз: $\frac{-1,8+3,4-1,44}{-1,2-(-0,4)}$

5



Модельденген бөлу амалын орындаңыз.

6 Өрнекті ықшамдаңыз: $\frac{-1,3b^2\cdot 5\cdot 6}{13\cdot b^3\cdot 8}$

7 Бөлу амалын орындаңыз: $\frac{0,4}{0,08}$

8 Бөлу амалын орындаңыз: $\frac{|-0,2|\cdot 3,5\cdot 1,3}{3,9\cdot(-1,4)\cdot 0,5}$

9 Бөлу амалын орындаңыз: $\frac{1,(1)}{0,(5)}$

10 Өрнектегі сандардың әрқайсысын ондық үлеске дейін дөңгелектеп, өрнектің жуық мәнін табыңыз.

$3\frac{11}{20}:\left(-\frac{9}{19}\right)$

11 Өрнектегі сандардың әрқайсысын ондық үлеске дейін дөңгелектеп, өрнектің жуық мәнін табыңыз.

$2\frac{21}{100}:\left(-2\frac{11}{100}-3\frac{20}{50}\right)$

© EDUCON BASYLYMDARY

12 Төмендегі бөлу амалдарын орындаңыз.

a) $\frac{3}{8}:\frac{5}{7}$ b) $\frac{3,(3)}{0,(2)}$

c) $\left(-\frac{5}{7}\right):\left(-\frac{9}{8}\right)$ d) $0:\left(-\frac{3}{4}\right)$

e) $\left(+\frac{6}{7}\right):\left(-\frac{5}{3}\right)$ f) $\frac{1,5}{0,5}$

g) $\left(-2\frac{1}{3}\right):\left(\frac{2}{5}\right)$ h) $\frac{0,48}{2,4}$

i) $\frac{0,(4)}{0,(2)}$ j) $\frac{8,4}{0,210}$

13 Төмендегі өрнектердің «дұрыс» не «қате» (Д / Қ) екенін ажыратыңыз.

☐ a. $\frac{2}{3}:1=\frac{3}{2}$

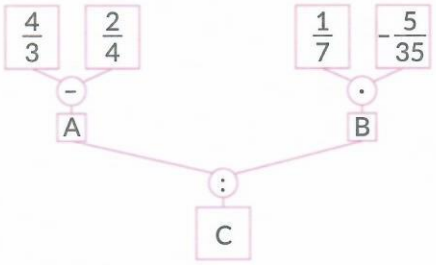
☐ b. $\left(-\frac{3}{8}\right):0=0$

☐ c. $\left(-\frac{2}{3}\right):\left(+\frac{5}{7}\right)\neq\left(+\frac{5}{7}\right):\left(-\frac{2}{3}\right)$

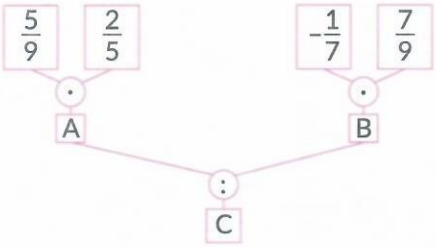
☐ d. $1:\left(-\frac{3}{8}\right)=\left(-\frac{8}{3}\right)$

14 Төмендегі сызбада берілген амалдарды орындап, әріптердің орнына сәйкес келетін сандарды жазыңыз.

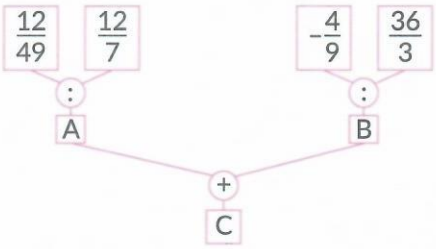
a)



b)



c)



15

▼ · (−1) = $-\frac{2}{5}$

$(-\frac{2}{3})$ · ● = 1

Жоғарыдағы теңдеуге қарап, ▼ : ● өрнегінің мәнін табыңыз.

© EDUCON BASYLYMDARY

1. Амалды орындаңыз: $\frac{1}{3}:\left(-\frac{1}{3}\right)$

A) -1
B) $-\frac{1}{9}$
C) 0
D) $\frac{1}{9}$
E) 1

2. Амалды орындаңыз: $\frac{3}{4}:\left(-\frac{1}{3}\right)$

A) $-\frac{9}{4}$
B) $-\frac{5}{3}$
C) $-\frac{3}{4}$
D) $-\frac{5}{4}$
E) $-\frac{1}{4}$

3. Амалды орындаңыз: $0:\left(-\frac{1}{8}\right)$

A) $-\frac{1}{8}$
B) $-\frac{1}{4}$
C) 0
D) $\frac{1}{4}$
E) $\frac{1}{8}$

4. Амалды орындаңыз: $3\frac{1}{2}:\left(-\frac{7}{3}\right)$

A) $-\frac{3}{2}$
B) $-\frac{2}{3}$
C) $-\frac{2}{7}$
D) $-\frac{1}{2}$
E) $-\frac{1}{6}$

5. Төмендегі берілген тұжырымдардың қайсысы дұрыс?

A) $\frac{13}{23}\cdot\left(-\frac{12}{11}\right)$ мәні оң сан.
B) $\left(-\frac{7}{6}\right):\left(-\frac{23}{13}\right)$ мәні теріс сан.
C) $\frac{43}{14}\cdot 7$ мәні натурал сан.
D) $\frac{16}{11}\cdot(-22)$ мәні бүтін сан.
E) $\frac{23}{11}:23$ мәні бүтін сан.

6. Амалды орындаңыз: $\frac{1}{3}:\left(-1\frac{1}{3}\right)$

A) $-\frac{5}{4}$
B) $-\frac{1}{3}$
C) -1
D) $-\frac{3}{4}$
E) $-\frac{1}{4}$

© EDUCON BASYLYMDARY

7. Амалды орындаңыз: $(-250):(-100)$

A) 0,025
B) 0,25
C) 2,5
D) 25
E) 25,5

8. Теңдеуді шешіңіз: $-2|x|+\frac{-13}{4}=-4,5$

A) −0,35; 0,35
B) −0,125; 1,125
C) −0,425; 0,725
D) −0,75; 0,75
E) −0,625; 0,625

9. Төменде −1 мен 0 сандарының арасы үш, 0 мен 1 арасы алты тең бөлікке бөлінген және A мен B сандары көрсетілген.



Олай болса, $\frac{A}{B}$-ны табыңыз.

A) -4
B) $-\frac{7}{2}$
C) -2
D) $-\frac{3}{2}$
E) $-\frac{5}{2}$

10. Амалды орындаңыз: $\frac{(-15a)\cdot(-132)}{11\cdot(-25a)\cdot 72}$

A) −0,1
B) −0,2
C) $-\frac{1}{15}$
D) $-\frac{1}{12}$
E) $-\frac{1}{6}$

11. Мысалы:

:	$-\frac{1}{7}$
0,9	$-\frac{63}{10}$

$0,9:\left(-\frac{1}{7}\right)=\frac{9}{10}\cdot\left(-\frac{7}{1}\right)=-\frac{63}{10}$

Жоғарыда бөлу амалының қалай орындалғаны көрсетілген.
Төмендегі бөлу кестесінде a, b және c сандары берілген.

:	$-\frac{1}{8}$	$-\frac{1}{3}$	$+\frac{1}{5}$
$-\frac{1}{8}$	a		
$-\frac{1}{3}$	b		
$+\frac{1}{5}$			c

Олай болса, a · b · c мәнін табыңыз.

A) $\frac{8}{3}$
B) $\frac{3}{8}$
C) 0
D) $-\frac{3}{8}$
E) $-\frac{8}{3}$

© EDUCON BASYLYMDARY